

Лабораторная работа №6
«Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений»
Вариант №11

Выполнил:
Студент группы Р3208
Решетников С.Е.

Преподаватели:
Рыбаков С.Д.

Дата сдачи: 1 мая
Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Решить задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка численными методами и сравнить полученные приближенные решения с точным решением.

2. Задание варианта

Вариант 11 по таблице задания соответствует методам 2, 3, 4:

- усовершенствованный метод Эйлера;
- метод Рунге-Кутты 4-го порядка;
- метод Адамса.

В программе пользователь выбирает одно из трех уравнений:

№	Уравнение	Точное решение для значений по умолчанию	x_0, y_0, x_n	h
1	$y' = y + (1+x)y^2$	$y = -\frac{1}{x}$	1, -1, 1.5	0.1
2	$y' = x + y$	$y = 2e^x - x - 1$	0, 1, 1	0.1
3	$y' = y - x^2 + 1$	$y = (x+1)^2 - 0.5e^x$	0, 0.5, 2	0.2

Первое уравнение и контрольные значения взяты из примера презентации.

3. Описание алгоритма

Для задачи Коши

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

строится равномерная сетка $x_i = x_0 + ih$. Для каждого метода последовательно вычисляются значения y_i . Одношаговые методы используют только текущую точку, а метод Адамса использует четыре предыдущие точки, поэтому первые три значения для него находятся методом Рунге-Кутты 4-го порядка.

Для одношаговых методов погрешность оценивается правилом Рунге на конце интервала:

$$R = \frac{|y_h - y_{\frac{h}{2}}|}{2^p - 1},$$

где p – порядок метода. Для метода Адамса дополнительно используется оценка по точному решению:

$$\varepsilon = \max_{0 \leq i \leq n} |y_i^{\text{точн}} - y_i|.$$

4. Рабочие формулы

4.1. Усовершенствованный метод Эйлера

Сначала находится прогноз по формуле Эйлера:

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Затем значение корректируется средним наклоном:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(f(x_i, y_i) + f(x_i + h, \tilde{y}_{i+1})).$$

Метод имеет второй порядок точности.

4.2. Метод Рунге-Кутта 4-го порядка

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = hf(x_i, y_i), \quad k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right), \quad k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3).$$

Метод имеет четвертый порядок точности.

4.3. Метод Адамса

Используется схема предиктор-корректор из презентации. Этап прогноза:

$$y_{i+1}^{\text{пп}} = y_i + \frac{h}{24}(55f_i - 59f_{i-1} + 37f_{i-2} - 9f_{i-3}).$$

Этап коррекции:

$$y_{i+1}^{\text{кор}} = y_i + \frac{h}{24}(9f_{i+1} + 19f_i - 5f_{i-1} + f_{i-2}).$$

Коррекция повторяется, пока соседние приближения отличаются не больше чем на заданное ε .

5. Листинг программы

Ключевые методы решения

```
class ImprovedEulerSolver(OdeSolver):
    name = "усовершенствованный метод Эйлера"
    order = 2

    def solve(self, equation, problem):
        problem.validate()
        f = equation.function
        values = [problem.y0]
        x = problem.x0
        y = problem.y0
        for _ in range(problem.steps_count):
            predictor = y + problem.h * f(x, y)
            y += problem.h / 2 * (f(x, y) + f(x + problem.h, predictor))
            x += problem.h
            values.append(y)
        return Solution(self.name, self.order, self._build_points(problem, values))
```

```
class RungeKutta4Solver(OdeSolver):
    name = "метод Рунге-Кутта 4-го порядка"
    order = 4

    @staticmethod
    def next_value(f, x, y, h):
        k1 = h * f(x, y)
        k2 = h * f(x + h / 2, y + k1 / 2)
        k3 = h * f(x + h / 2, y + k2 / 2)
        k4 = h * f(x + h, y + k3)
        return y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6
```

```
class AdamsPredictorCorrectorSolver(OdeSolver):
    name = "метод Адамса"
    order = 4

    def solve(self, equation, problem):
        problem.validate()
        f = equation.function
        values = [problem.y0]
        x = problem.x0
```

```

y = problem.y0
for _ in range(3):
    y = RungeKutta4Solver.next_value(f, x, y, problem.h)
    x += problem.h
    values.append(y)
for index in range(3, problem.steps_count):
    x_next = problem.x0 + (index + 1) * problem.h
    f_i = f(problem.x0 + index * problem.h, values[index])
    f_i_1 = f(problem.x0 + (index - 1) * problem.h, values[index - 1])
    f_i_2 = f(problem.x0 + (index - 2) * problem.h, values[index - 2])
    f_i_3 = f(problem.x0 + (index - 3) * problem.h, values[index - 3])
    predicted = values[index] + problem.h / 24 * (55 * f_i - 59 * f_i_1 + 37 * f_i_2 - 9 * f_i_3)
    corrected = predicted
    for _ in range(50):
        previous = corrected
        f_next = f(x_next, previous)
        corrected = values[index] + problem.h / 24 * (9 * f_next + 19 * f_i - 5 * f_i_1 + f_i_2)
        if abs(corrected - previous) <= problem.eps:
            break
    values.append(corrected)
return Solution(self.name, self.order, self._build_points(problem, values))

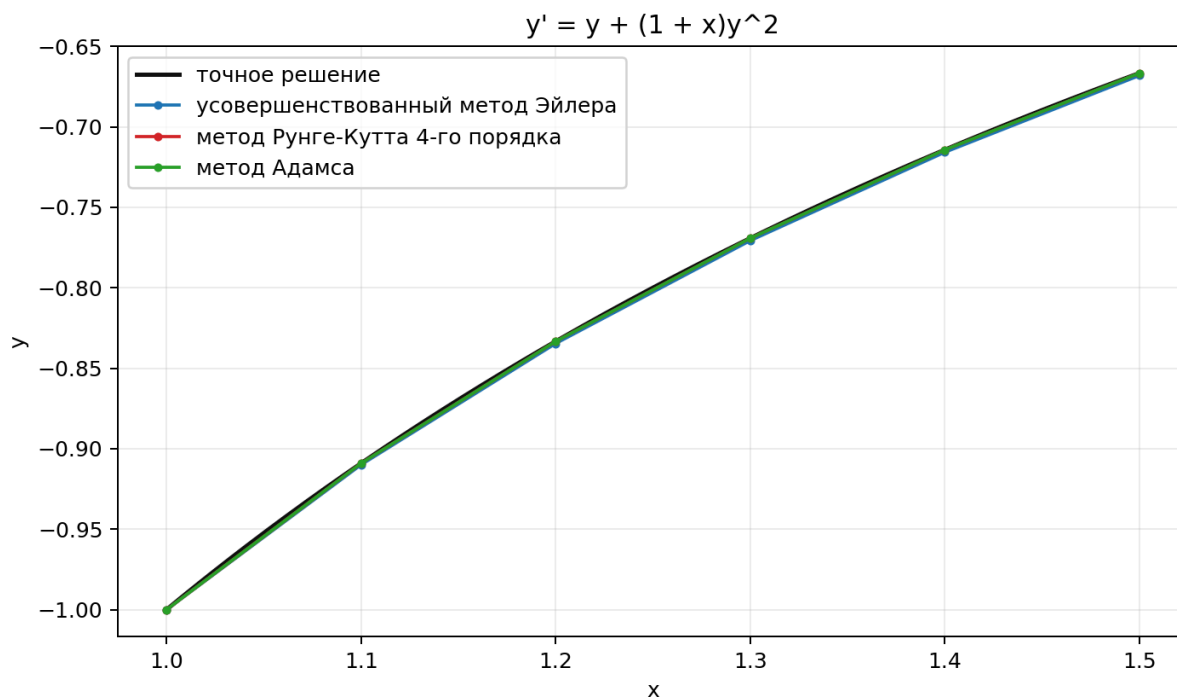
```

6. Результаты выполнения

6.1. Запуск 1

Исходные данные: $y' = y + (1 + x)y^2$, $y(1) = -1$, $x \in [1; 1.5]$, $h = 0.1$, $\varepsilon = 0.0001$.

метод	порядок	оценка Рунге	max y точн - y
усовершенствованный метод Эйлера	2	0.00037718	0.00150526
метод Рунге-Кутта 4-го порядка	4	0.00000022	0.00000372
метод Адамса	4	-	0.00000573

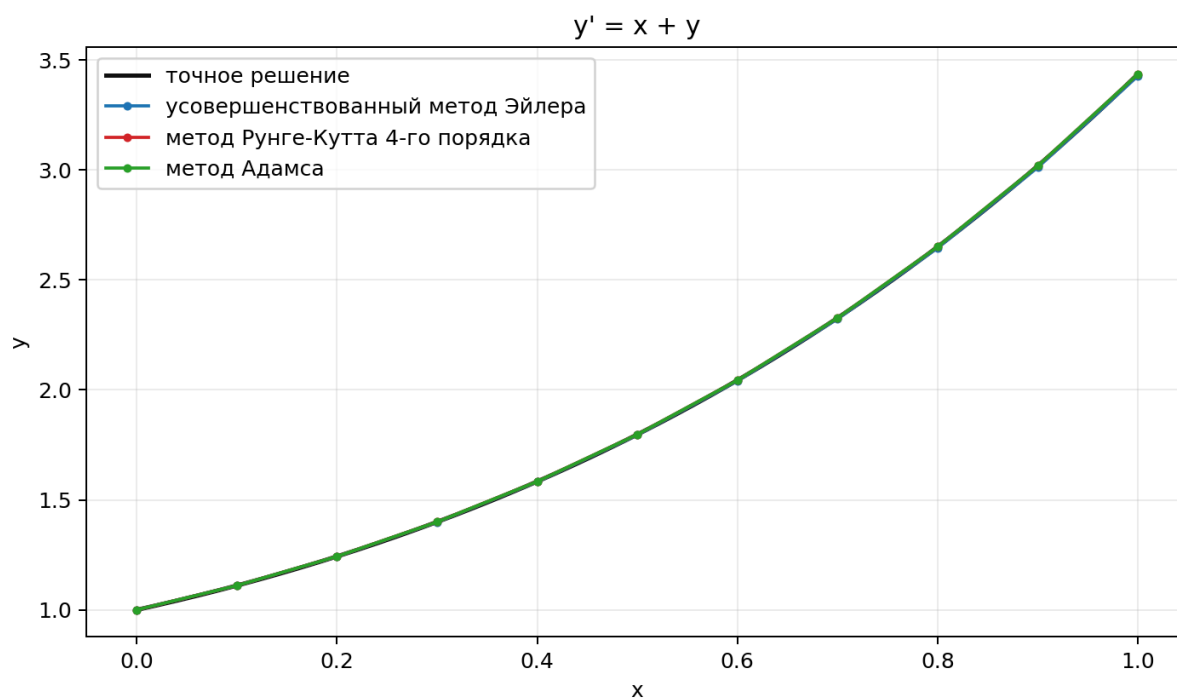


6.2. Запуск 2

Исходные данные: $y' = x + y$, $y(0) = 1$, $x \in [0; 1]$, $h = 0.1$, $\varepsilon = 0.0001$.

метод	порядок	оценка Рунге	max y точн - y
усовершенствованный метод Эйлера	2	0.00207347	0.00840196
метод Рунге-Кутта 4-го порядка	4	0.00000026	0.00000417

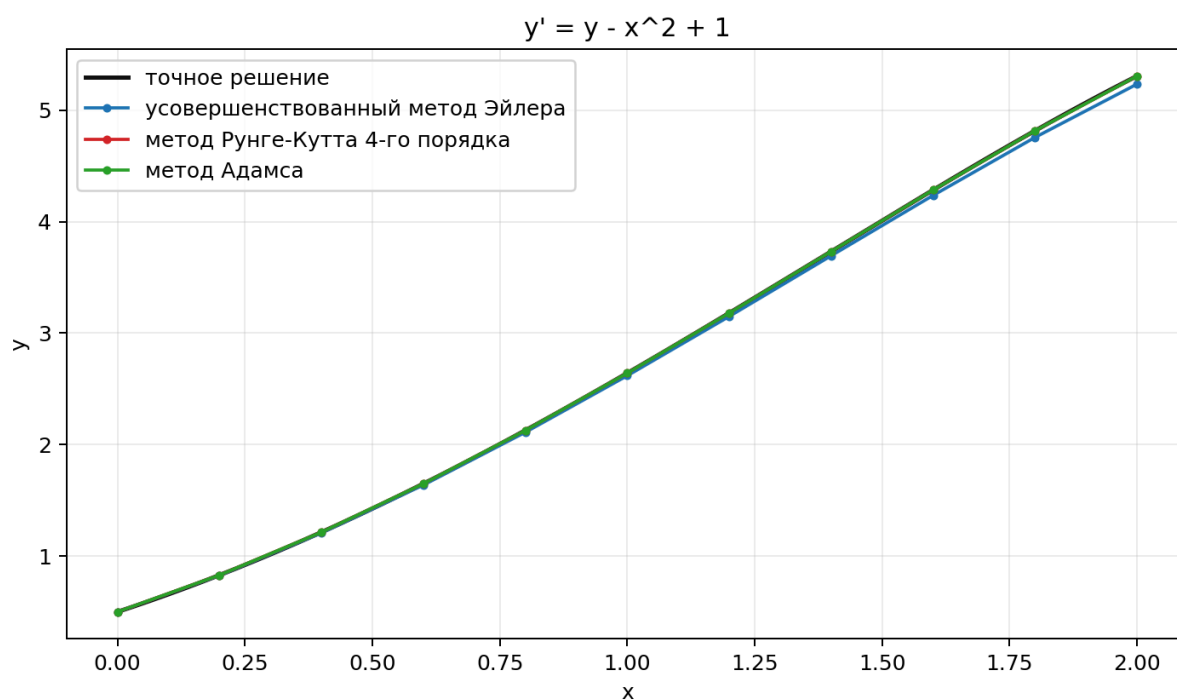
| метод Адамса | 4 | - | 0.00000358 |



6.3. Запуск 3

Исходные данные: $y' = y - x^2 + 1$, $y(0) = 0.5$, $x \in [0; 2]$, $h = 0.2$, $\varepsilon = 0.0001$.

метод	порядок	оценка Рунге	max y точн - y
усовершенствованный метод Эйлера	2	0.01783751	0.07241732
метод Рунге-Кутты 4-го порядка	4	0.00000680	0.00010895
метод Адамса	4	-	0.00022889



7. Выводы

В ходе работы была реализована программа для численного решения задачи Коши методами варианта 11. На тестовых данных метод Рунге-Кутты 4-го порядка дает наименьшую погрешность среди одношаговых методов. Метод Адамса после стартовых значений Рунге-Кутты также показывает высокую точность, но требует нескольких предыдущих узлов и поэтому менее удобен для начала счета. Усовершенствованный метод Эйлера проще, но при том же шаге заметно уступает методам четвертого порядка.